

Problema N°36: Un bloque que pesa 40.0 N está suspendido de un resorte que tiene una constante de fuerza de 200 N/m. El sistema no está amortiguado y está sujeto a una fuerza impulsora armónica de 10.0 Hz de frecuencia, lo que resulta en una amplitud de movimiento forzado de 2.00 cm. Determine el valor máximo de la fuerza impulsora.

Datos:

$$P = 40N$$

$$m = \frac{P}{g} = \frac{40N}{9,81m/s^2} = 4,08kg$$

$$k = 200N/m$$

$$b = 0$$

$$f = 10Hz$$

$$A = 2cm \cdot \frac{1m}{100cm} = 0,02m$$

$$F_{m\acute{a}x} = ?$$

Peso del bloque, de donde

Masa del bloque

Constante elástica del resorte

Sistema no amortiguado

Frecuencia de la fuerza impulsora armónica

Amplitud del movimiento forzado

Valor máximo de la fuerza impulsora

Resolución:

Para este tipo de movimiento, la forma general de la ecuación de la fuerza impulsora será:

$$1) F_{(t)} = F_{m\acute{a}x} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t)$$

A continuación calcularemos la velocidad, pulso angular o frecuencia angular de la fuerza impulsora:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

Reemplazando valores:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot 10Hz = 20\pi rad/s$$

Se trata de un movimiento forzado. Aplicando la ecuación de la Segunda Ley de Newton:

$$2) \sum F_x = F_{(t)} - F_{e(t)} = m \cdot a_{(t)}$$

Recordando la expresión de la fuerza elástica:

$$3) F_{e(t)} = k \cdot x_{(t)}$$

Reemplazando la ecuación 1) y 3) en la ecuación 2):

$$\sum F_x = F_{m\acute{a}x} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) - k \cdot x_{(t)} = m \cdot a_{(t)}$$

Divido por la masa a cada lado, quedando:

$$4) \frac{F_{m\acute{a}x}}{m} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) - \frac{k}{m} \cdot x_{(t)} = a_{(t)}$$

De donde despejo $\frac{F_{(t)}}{m}$:

$$5) a_{(t)} + \frac{k}{m} \cdot x_{(t)} = \frac{F_{m\acute{a}x}}{m} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t)$$

Siendo:

$$6) \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200N/m}{4,08kg}} = 7rad/s \text{ frecuencia de oscilación angular natural del sistema masa-resorte}$$

De donde:

$$7) \frac{k}{m} = \omega_0^2 = \frac{200N/m}{4,08kg} = 49N/(m \cdot kg)$$

La expresión general de la posición para este movimiento es:

$$8) x(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta)$$

Y la expresión general de la aceleración para este movimiento es:

$$9) a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta)$$

Reemplazando la ecuación 7), 8) y 9) en la ecuación 5):

$$-A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta) + \omega_0^2 \cdot A \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta) = \frac{F_{m\acute{a}x}}{m} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t)$$

Recordando que:

$$\text{sen}(\omega \cdot t) = \cos\left(\omega \cdot t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Sustituyendo:

$$-A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta) + \omega_0^2 \cdot A \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta) = \frac{F_{m\acute{a}x}}{m} \cdot \cos\left(\omega \cdot t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Esta igualdad se cumplirá únicamente cuando $\theta = -\frac{\pi}{2}$, es decir que estén en la misma fase, reemplazando:

$$-A \cdot \omega^2 \cdot \cos\left(\omega \cdot t - \frac{\pi}{2}\right) + \omega_0^2 \cdot A \cdot \cos\left(\omega \cdot t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{F_{m\acute{a}x}}{m} \cdot \cos\left(\omega \cdot t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Simplificando a ambos lados $\cos\left(\omega \cdot t - \frac{\pi}{2}\right)$ quedará:

$$-A \cdot \omega^2 + \omega_0^2 \cdot A = \frac{F_{m\acute{a}x}}{m}$$

De donde despejamos el valor de la fuerza máxima:

$$\begin{aligned} \frac{F_{m\acute{a}x}}{m} &= -A \cdot (\omega^2 - \omega_0^2) \\ F_{m\acute{a}x} &= -m \cdot [A \cdot (\omega^2 - \omega_0^2)] \end{aligned}$$

Siendo el valor de la fuerza máxima (en módulo):

$$|F_{m\acute{a}x}| = m \cdot [A \cdot (\omega^2 - \omega_0^2)]$$

Reemplazando valores:

$$|F_{m\acute{a}x}| = 4,08kg \cdot \{0,02m \cdot [(20\pi rad/s)^2 - (7rad/s)^2]\} =$$

$$|F_{m\acute{a}x}| = 318,14N$$

Otra forma, utilizando la expresión general para la amplitud:

$$A = \frac{F_{max}/m}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_o^2)^2 + \left(\frac{b \cdot \omega_o}{m}\right)^2}}$$

Siendo el segundo miembro del divisor cero, ya que se trata de un sistema no amortiguado, quedando:

$$A = \frac{F_{max}/m}{(\omega^2 - \omega_o^2)}$$

De donde despejamos el valor de la fuerza máxima:

$$\begin{aligned} \frac{F_{m\acute{a}x}}{m} &= A \cdot (\omega^2 - \omega_o^2) \\ F_{m\acute{a}x} &= m \cdot [A \cdot (\omega^2 - \omega_o^2)] \end{aligned}$$

Reemplazando valores:

$$F_{m\acute{a}x} = 4,08kg \cdot \{0,02m \cdot [(20\pi rad/s)^2 - (7rad/s)^2]\} =$$

$$F_{m\acute{a}x} = 318,14N$$